

Parte 12

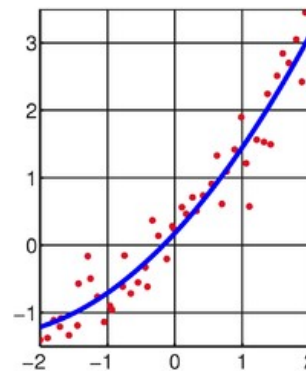
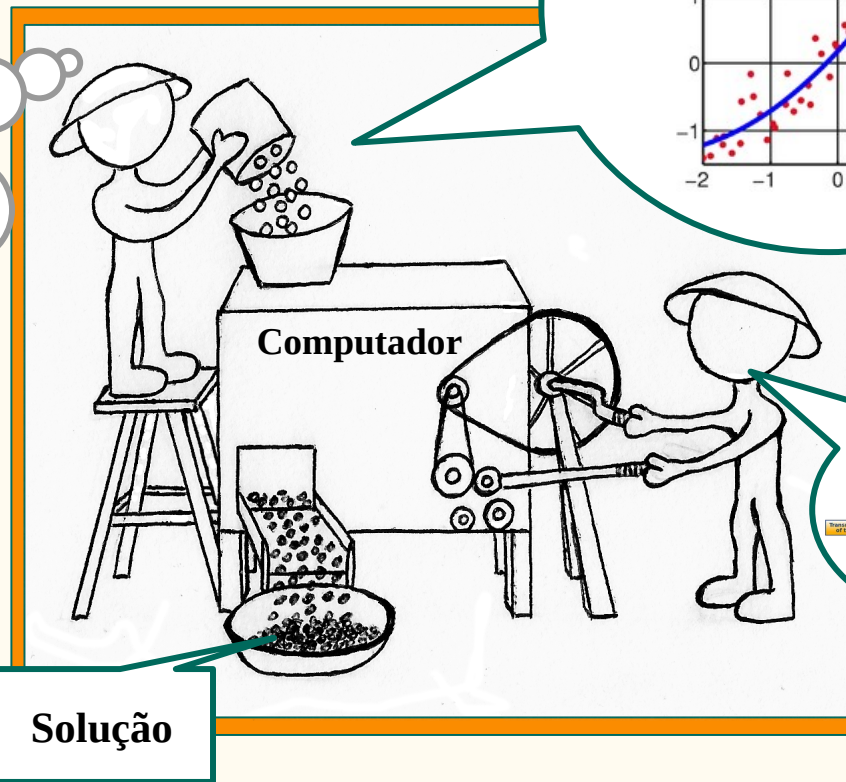
Ajuste de Curvas

CI1164 - Introdução à Computação Científica
Profs. Armando Delgado e Guilherme Derenievicz
Departamento de Informática - UFPR

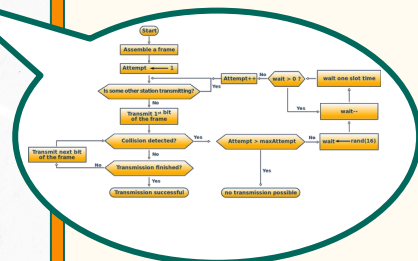
Visão geral da disciplina:



Descrição do Problema



Ajuste de Curvas



Método Numérico

Ajuste de Curvas



ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

População em 2000?



Descrição do Problema



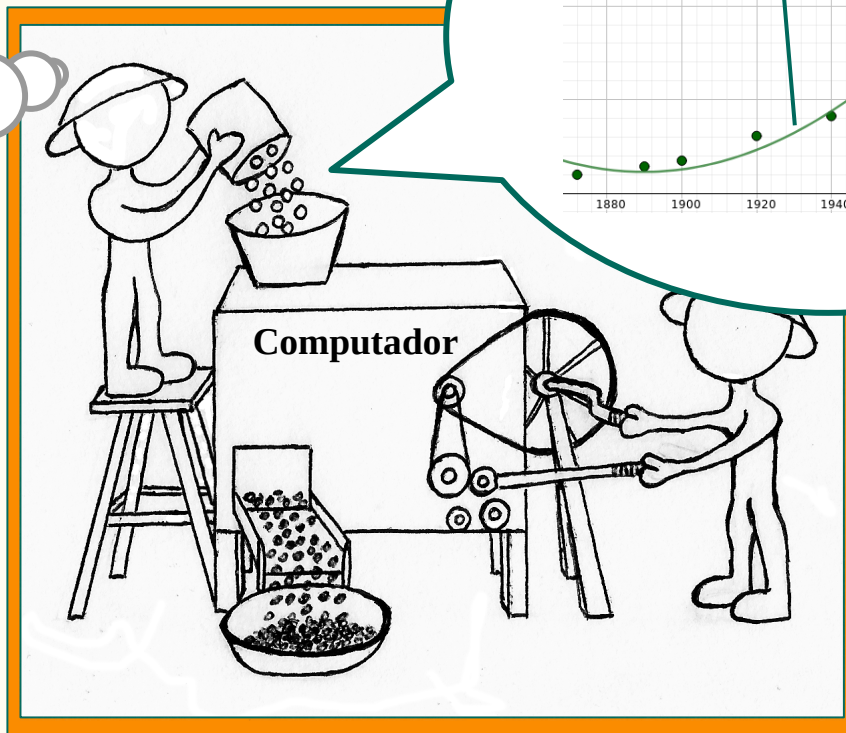
Ajuste de Curvas

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

População em 2000?

Descrição do Problema



Ajuste de Curvas

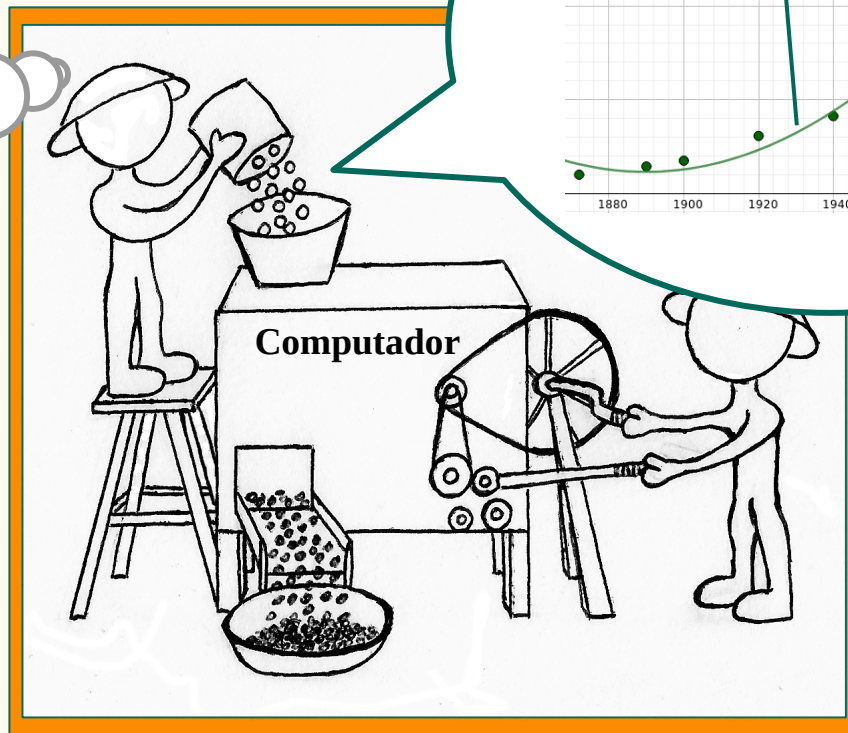
Ajuste de Curvas

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

População em 2000?

Descrição do Problema



Ajuste de Curvas

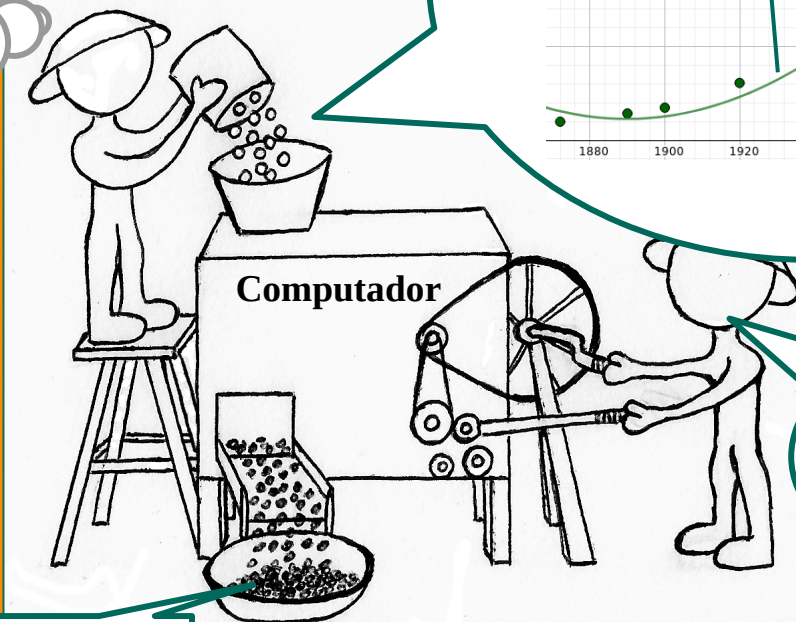
Ajuste de Curvas

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

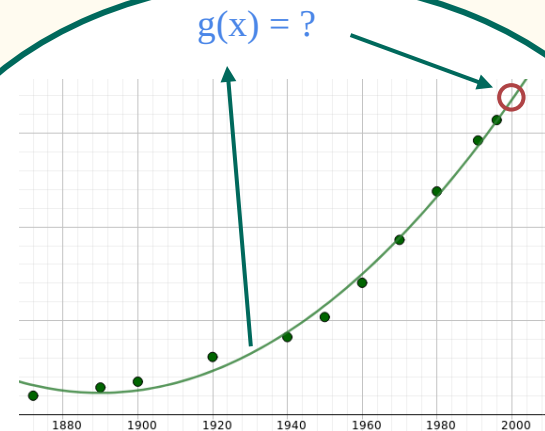
ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

População em 2000?

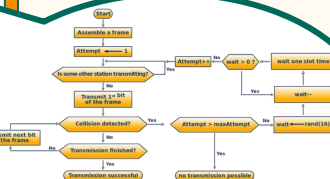
Descrição do Problema



Solução



Ajuste de Curvas



Método Numérico

Ajuste de Curvas

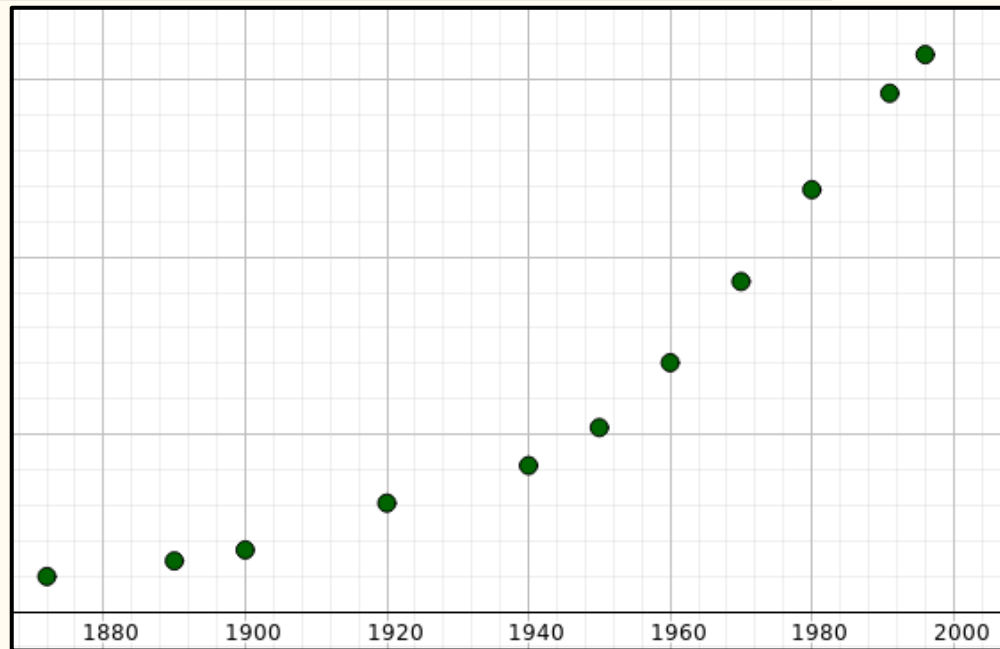
Encontrar a função $g(\mathbf{x})$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), (\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2), \dots, (\mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n)\}$ de acordo com uma tendência.

Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um **conjunto amostral** $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1



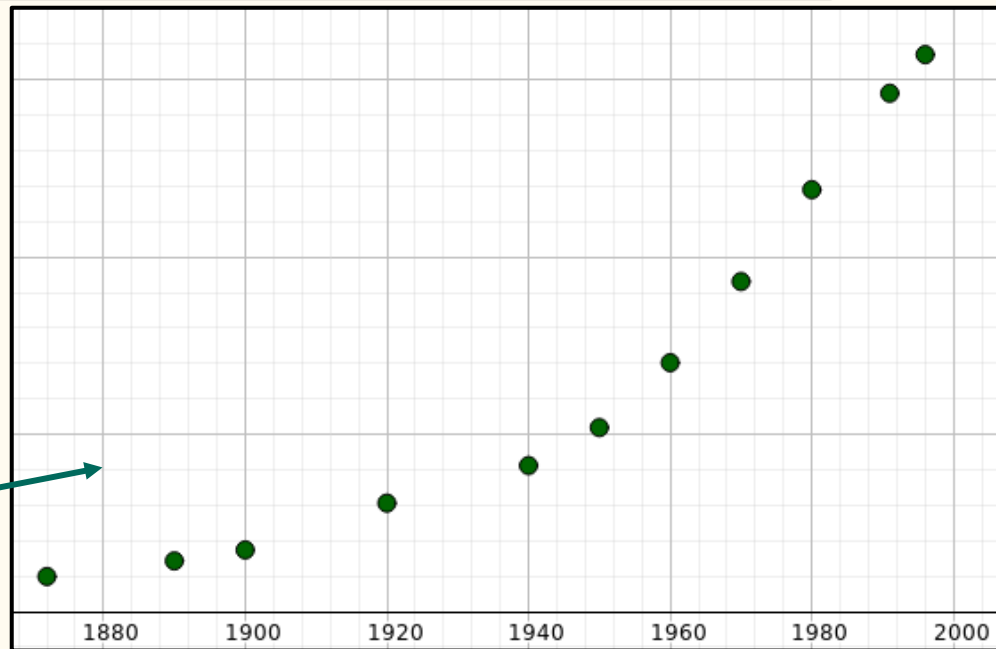
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um **conjunto amostral** $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Diagrama de dispersão



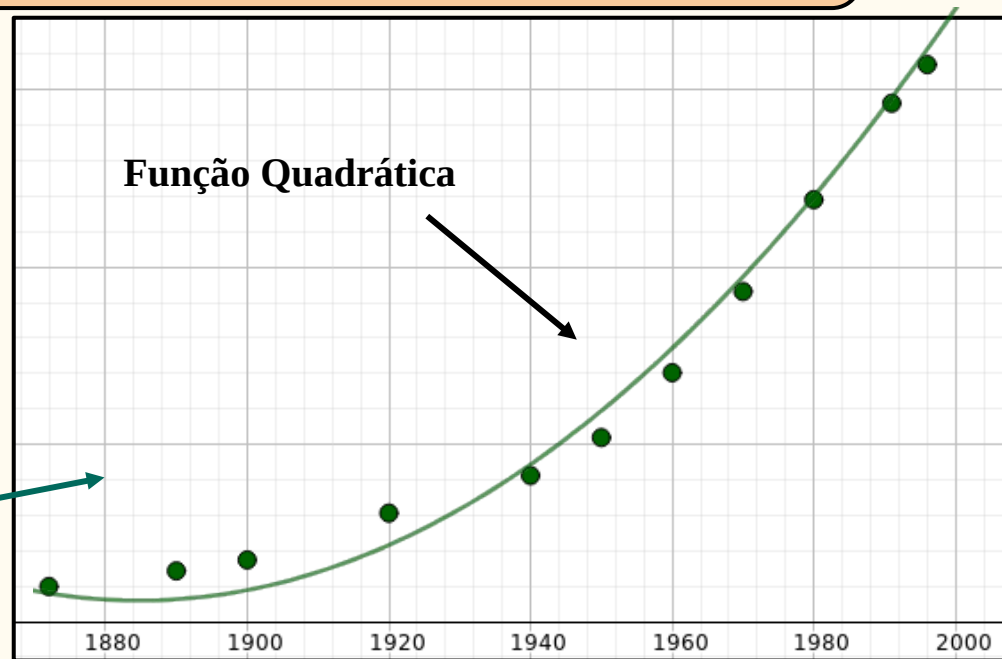
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Diagrama de dispersão



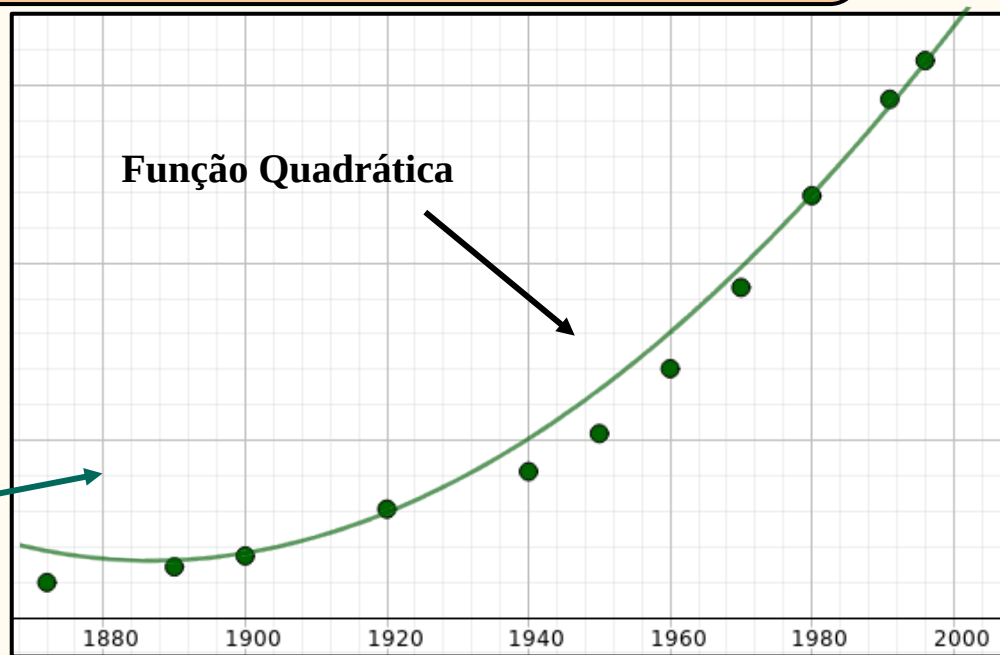
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Diagrama de dispersão



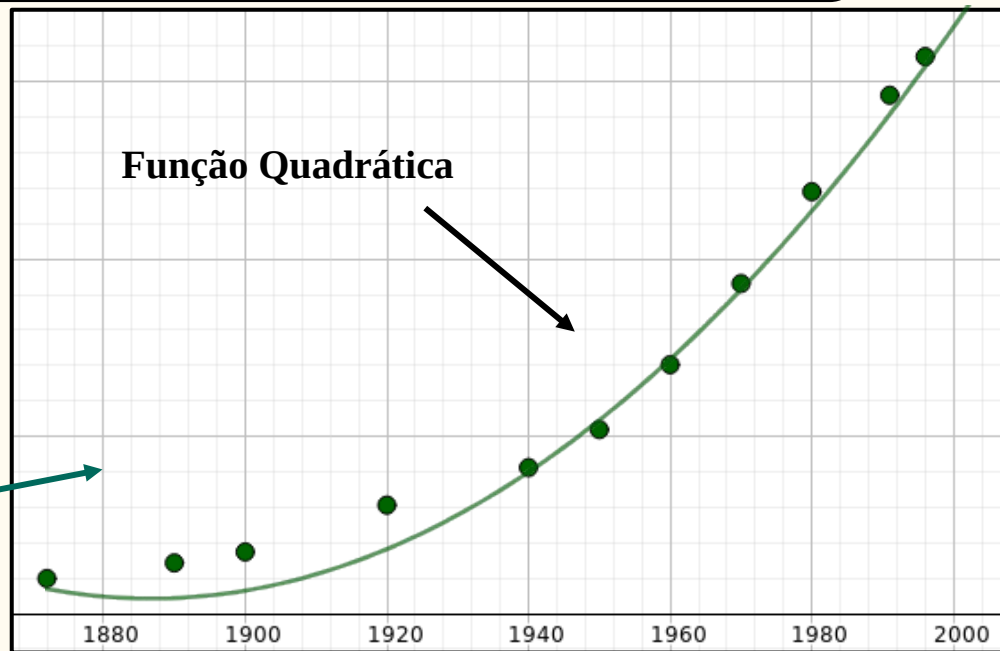
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Diagrama de dispersão



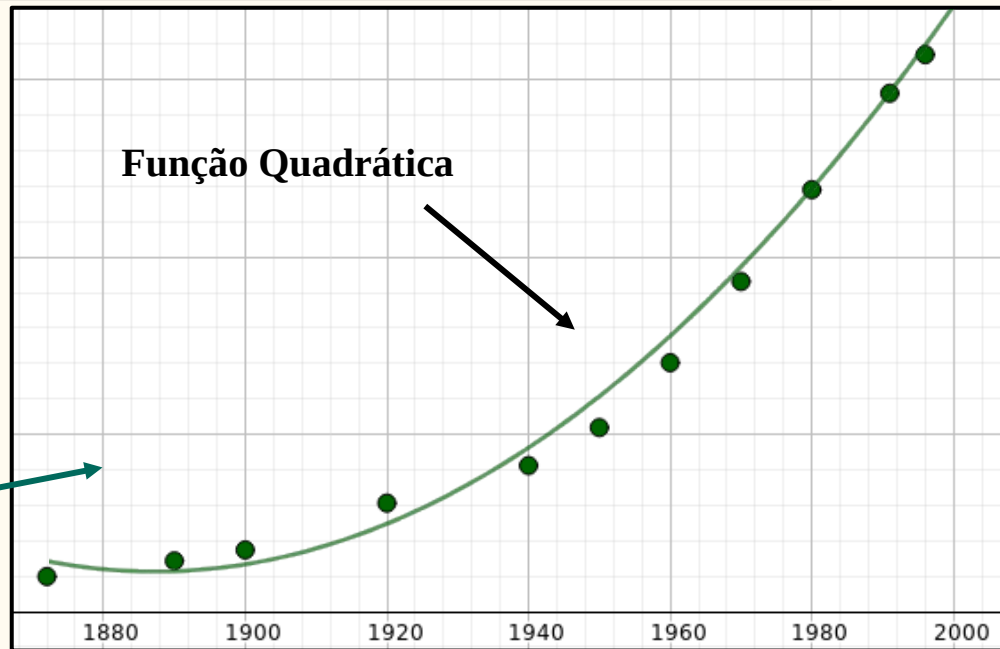
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Diagrama de dispersão



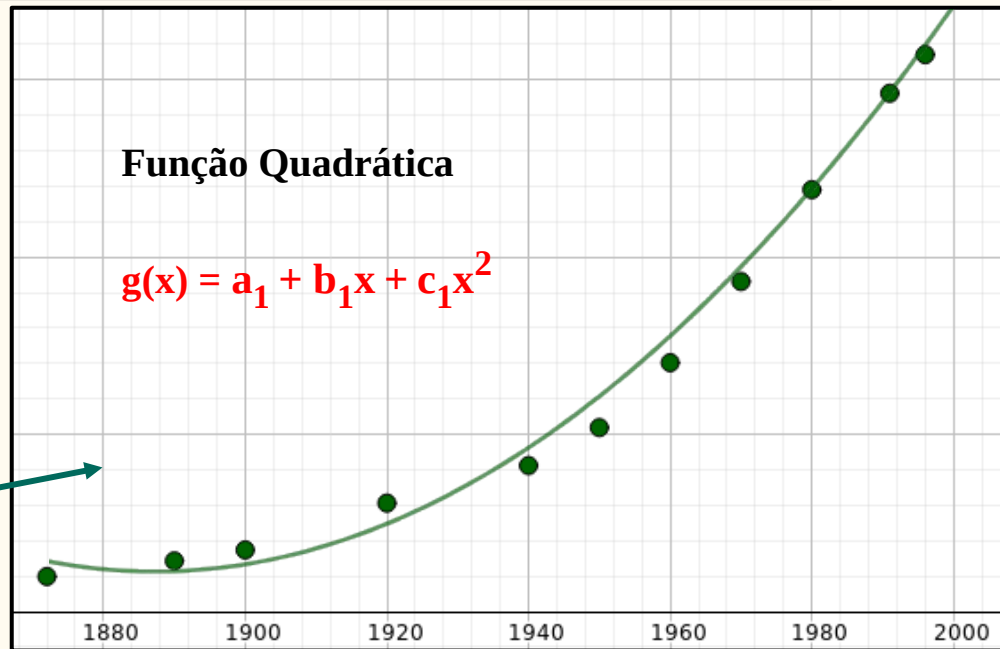
Ajuste de Curvas

Encontrar a função **$g(x)$** que **mais se aproxima** de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Diagrama de dispersão



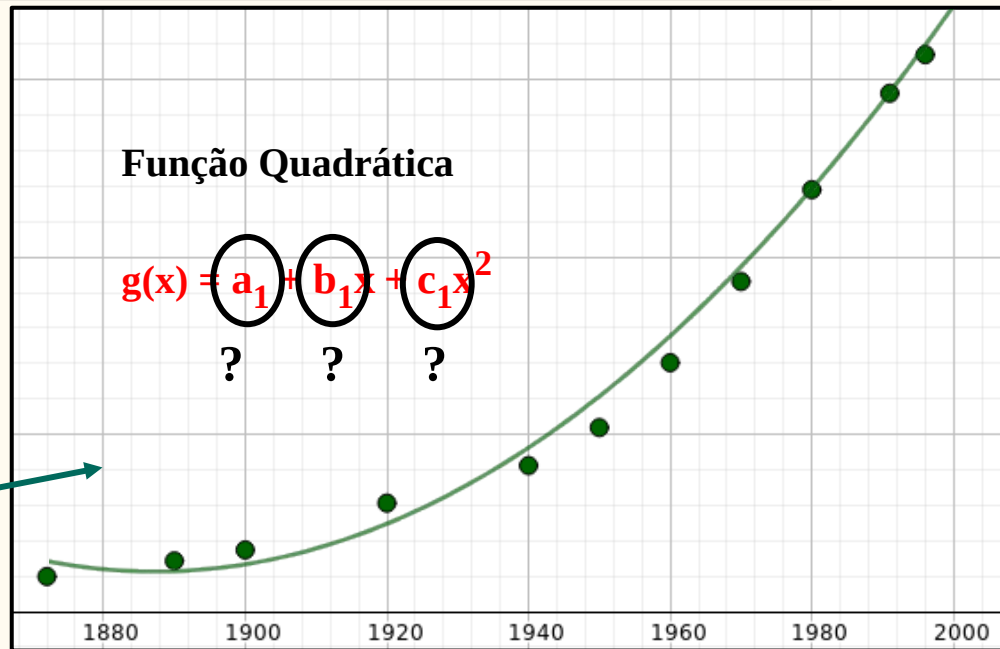
Ajuste de Curvas

Encontrar a função **$g(x)$** que **mais se aproxima** de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Diagrama de dispersão



Ajuste de Curvas

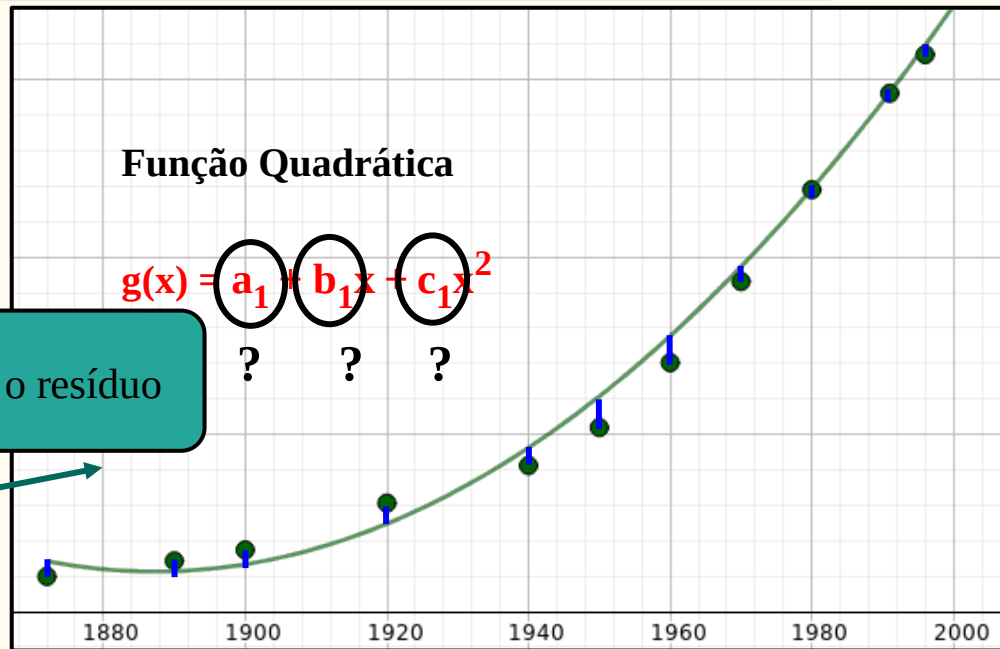
Encontrar a função $g(x)$ que **mais se aproxima** de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.8	151.9

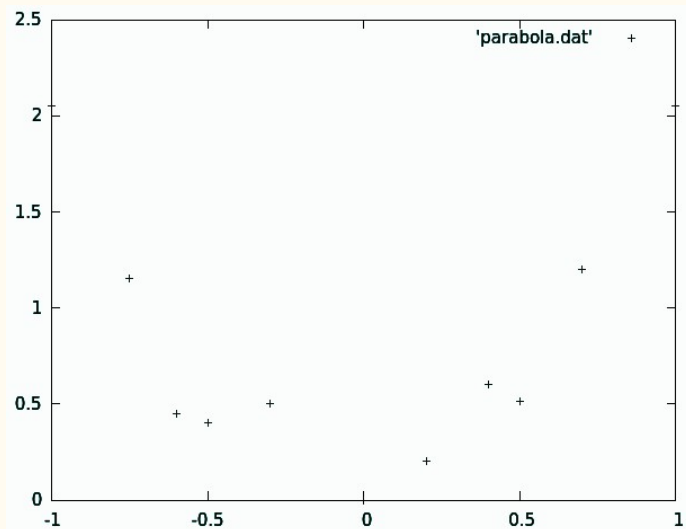
Minimizar o resíduo

Diagrama de dispersão



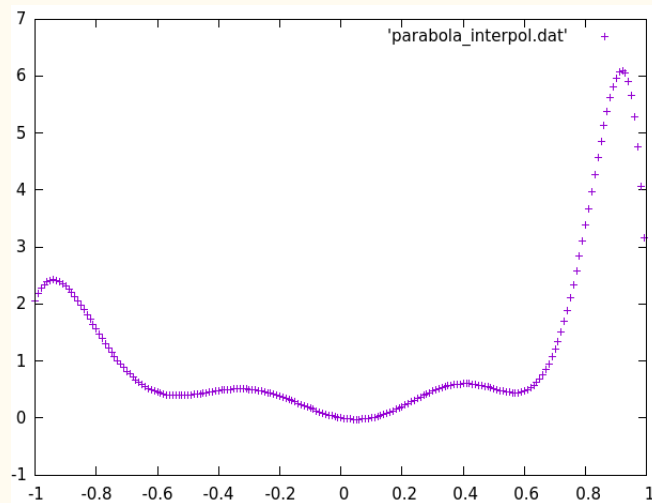
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.



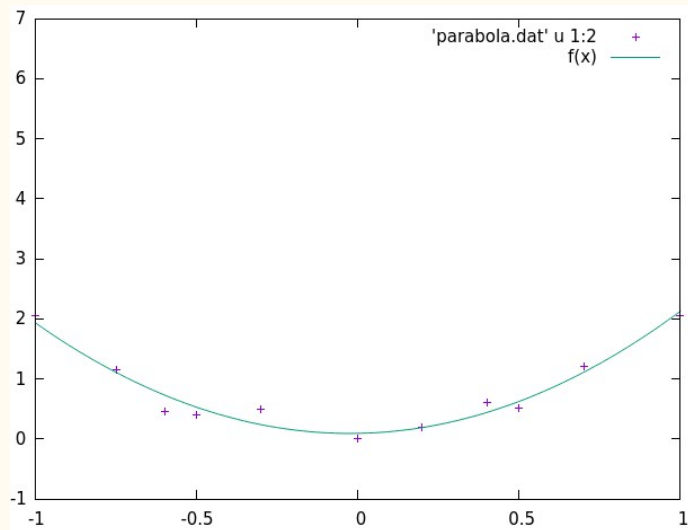
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(\mathbf{x})$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), (\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2), \dots, (\mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n)\}$ de acordo com uma tendência.



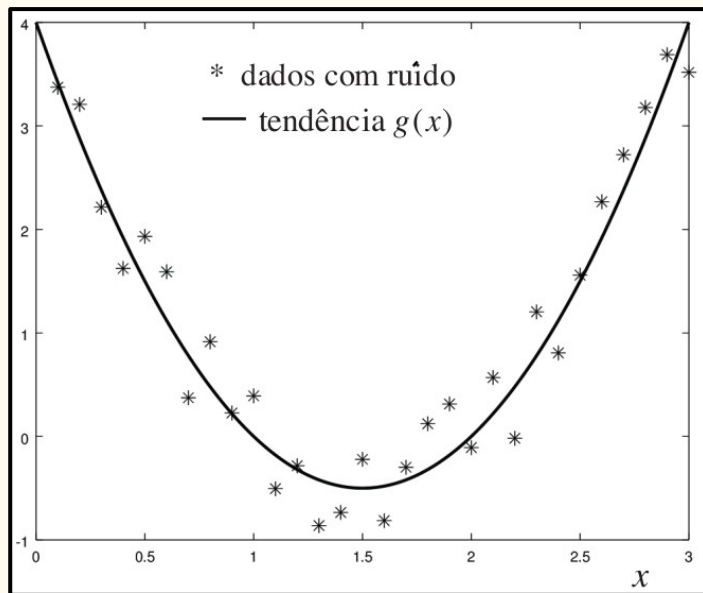
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.



Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.



Fonte: (Peters & Szeremeta)

Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(\mathbf{x})$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), (\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2), \dots, (\mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n)\}$ de acordo com uma tendência.

- **Motivo 1:** O conjunto amostral está afetado por erros inerentes.

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(\mathbf{x})$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), (\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2), \dots, (\mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n)\}$ de acordo com uma tendência.

- **Motivo 1:** O conjunto amostral está afetado por erros inerentes.

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

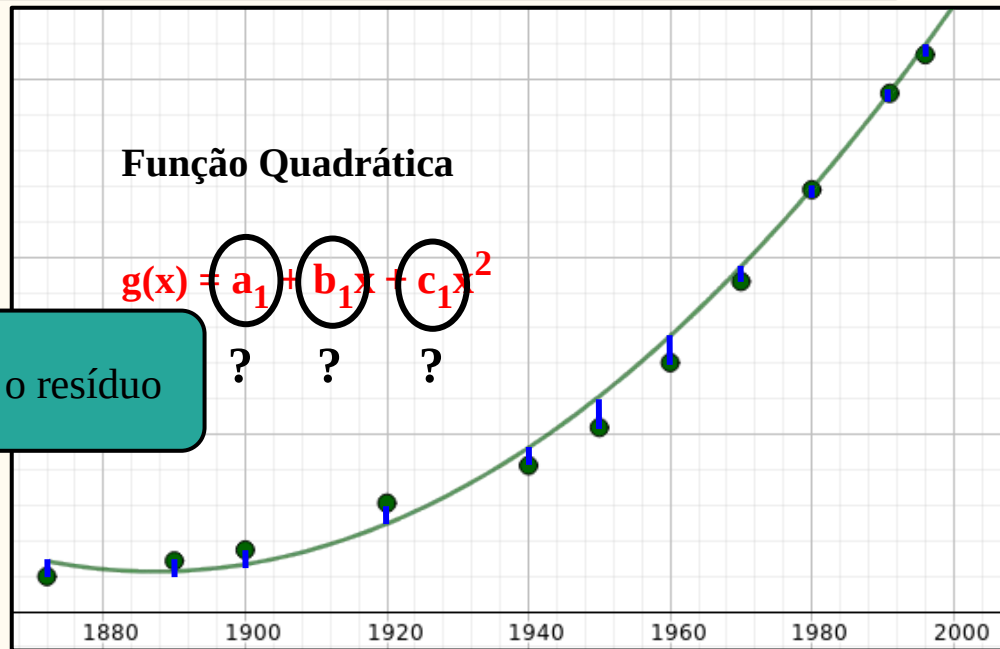
- **Motivo 2:** Extrapolação.

“Qual será a população aproximada em 2000?”

Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

Minimizar o resíduo

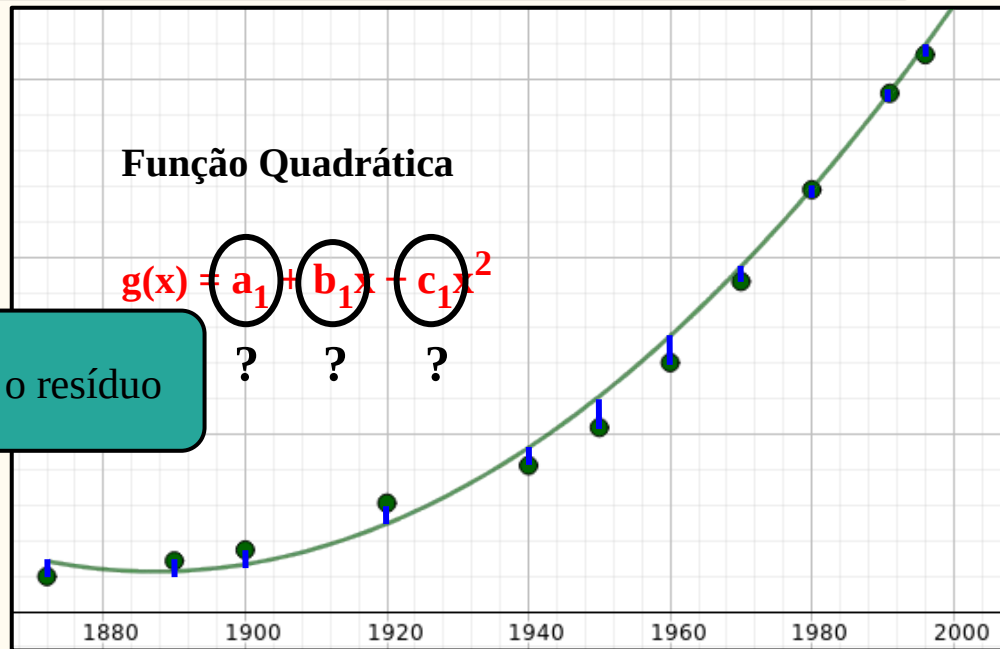


Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

$$r_i = g(x_i) - y_i$$

Minimizar o resíduo

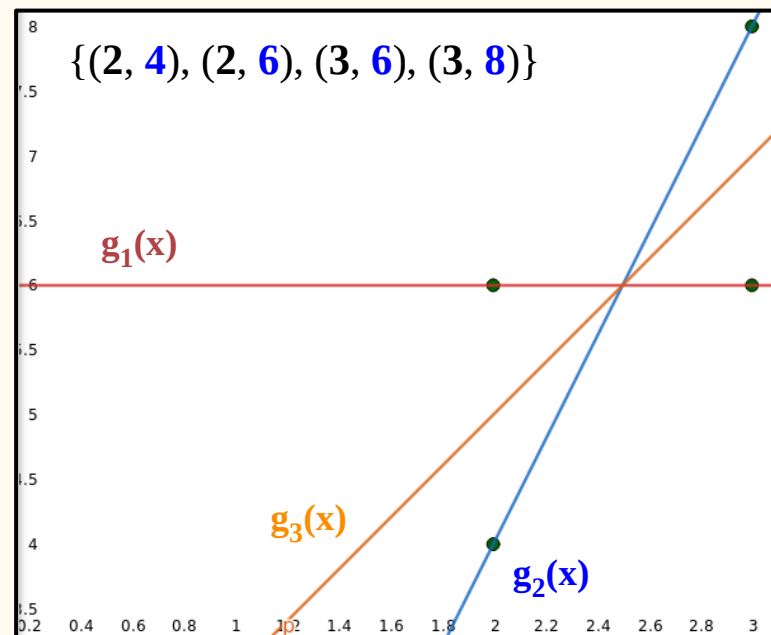


Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

$$r_i = g(x_i) - y_i$$

	r_1	r_2	r_3	r_4
$g_1(x):$	2	0	0	-2
$g_2(x):$	0	-2	2	0
$g_3(x):$	1	-1	1	-1



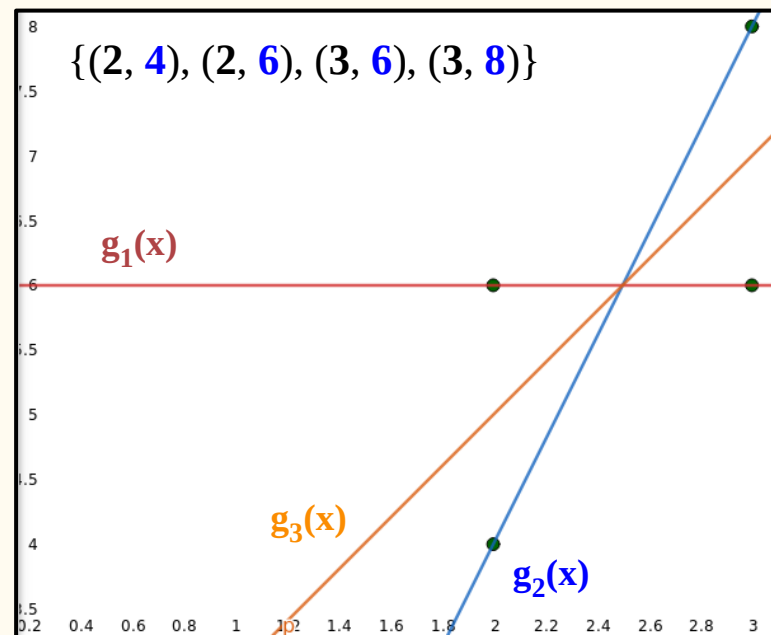
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

$$r_i = g(x_i) - y_i$$

$$\min \sum_{i=1}^n r_i$$

	r_1	r_2	r_3	r_4	
$g_1(x):$	2	0	0	-2	→ 0
$g_2(x):$	0	-2	2	0	→ 0
$g_3(x):$	1	-1	1	-1	→ 0



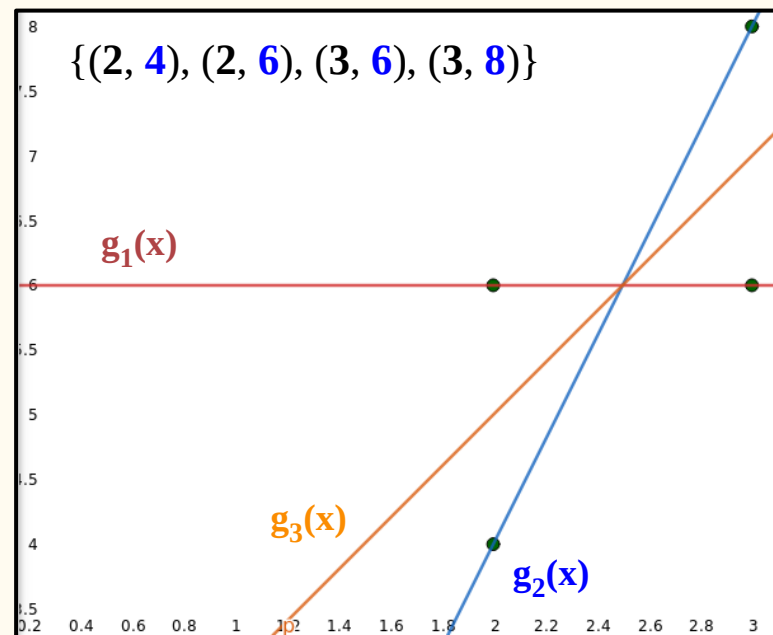
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

$$r_i = g(x_i) - y_i$$

$$\min \sum_{i=1}^n |r_i|$$

	r_1	r_2	r_3	r_4	
$g_1(x):$	2	0	0	-2	4
$g_2(x):$	0	-2	2	0	4
$g_3(x):$	1	-1	1	-1	4



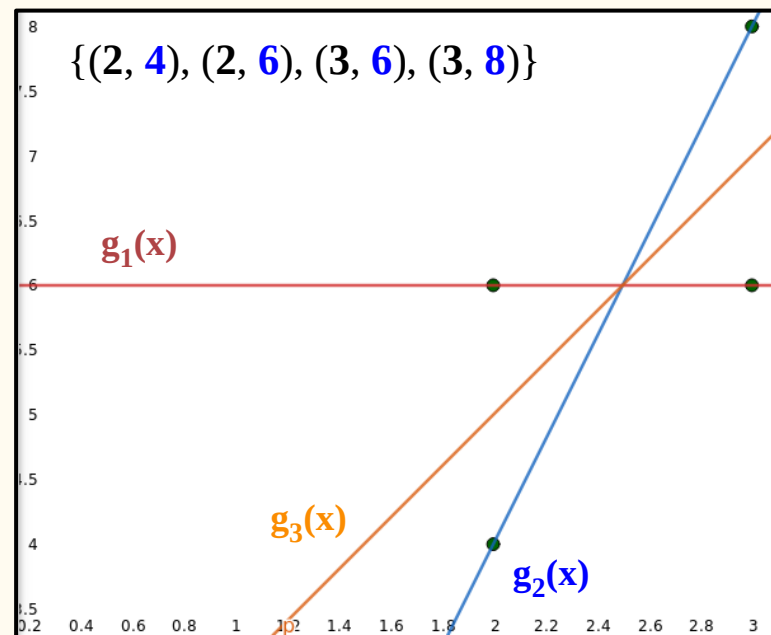
Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.

$$r_i = g(x_i) - y_i$$

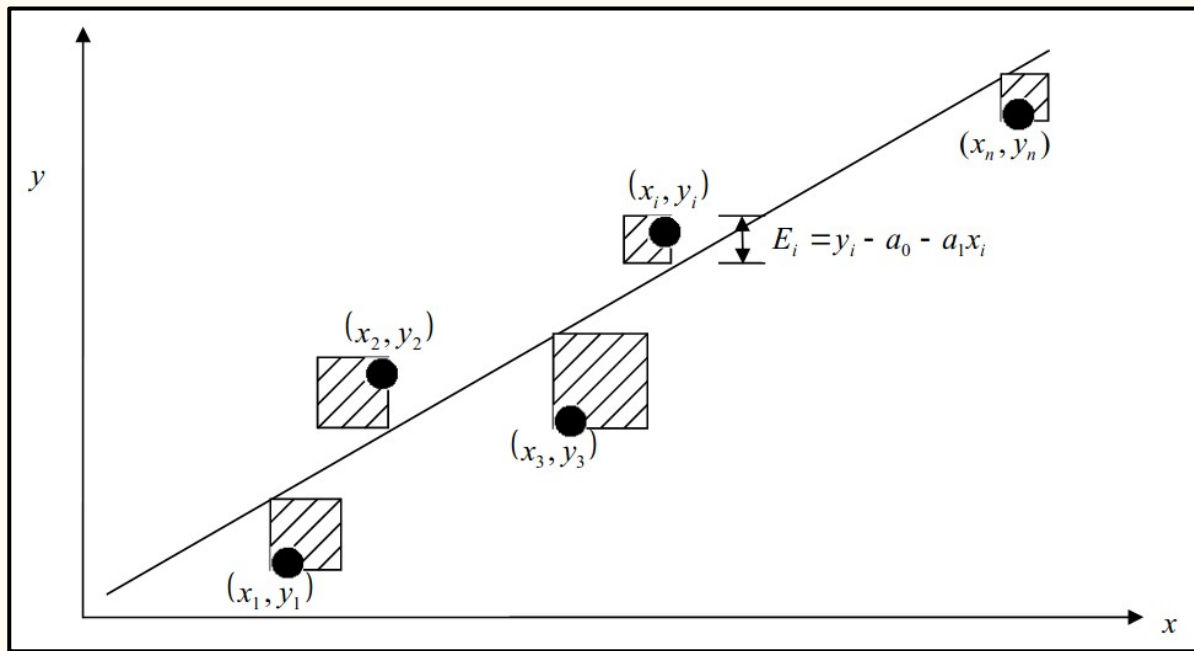
$$\min \sum_{i=1}^n (r_i)^2$$

	r_1	r_2	r_3	r_4	
$g_1(x):$	2	0	0	-2	8
$g_2(x):$	0	-2	2	0	8
$g_3(x):$	1	-1	1	-1	4



Ajuste de Curvas

Encontrar a função $g(x)$ que mais se aproxima de todos os pontos de um conjunto amostral $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ de acordo com uma tendência.



Método dos Mínimos Quadrados

Entrada: $\{g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)\}$ e $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$

Saída: $g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_m g_m(x)$

tal que $D = \sum_{i=1}^n (g(x_i) - y_i)^2$ é mínimo.

Método dos Mínimos Quadrados

Entrada: $\{g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)\}$ e $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$

Saída: $g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_m g_m(x)$

tal que $D = \sum_{i=1}^n (g(x_i) - y_i)^2$ é mínimo.

para todo $j = 1 \dots m$:

$$\frac{\partial D}{\partial \alpha_j} = 0$$

Método dos Mínimos Quadrados

Entrada: $\{\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{g}_m(\mathbf{x})\}$ e $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), (\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2), \dots, (\mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n)\}$

Saída: $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x})$

tal que $D = \sum_{i=1}^n (\mathbf{g}(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)^2$ é mínimo.

para todo $j = 1 \dots m$:

$$\frac{\partial D}{\partial \alpha_j} = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial D}{\partial \alpha_j} \sum_{i=1}^n (\alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)^2 = 0$$

Método dos Mínimos Quadrados

Entrada: $\{\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{g}_m(\mathbf{x})\}$ e $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), (\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2), \dots, (\mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n)\}$

Saída: $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x})$

tal que $D = \sum_{i=1}^n (\mathbf{g}(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)^2$ é mínimo.

para todo $j = 1 \dots m$:

$$\frac{\partial D}{\partial \alpha_j} = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial D}{\partial \alpha_j} \sum_{i=1}^n (\alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)^2 = 0$$
$$2 \sum_{i=1}^n (\alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)(\mathbf{g}_j(\mathbf{x}_i)) = 0$$

Método dos Mínimos Quadrados

Entrada: $\{\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{g}_m(\mathbf{x})\}$ e $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), (\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2), \dots, (\mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n)\}$

Saída: $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x})$

tal que $D = \sum_{i=1}^n (\mathbf{g}(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)^2$ é mínimo.

para todo $j = 1 \dots m$:

$$\frac{\partial D}{\partial \alpha_j} = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial D}{\partial \alpha_j} \sum_{i=1}^n (\alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)^2 = 0$$
$$2 \sum_{i=1}^n (\alpha_1 \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) + \alpha_2 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) + \dots + \alpha_m \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i)(\mathbf{g}_j(\mathbf{x}_i)) = 0$$

$$\alpha_1 \sum (\mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_j(\mathbf{x}_i)) + \alpha_2 \sum (\mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_j(\mathbf{x}_i)) + \dots + \alpha_m \sum (\mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_j(\mathbf{x}_i)) - \sum (\mathbf{y}_i \mathbf{g}_j(\mathbf{x}_i)) = 0$$

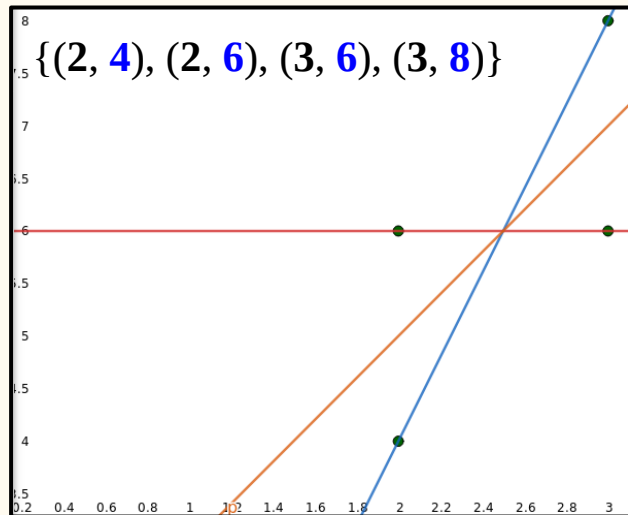
Método dos Mínimos Quadrados

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (\mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i)) + \alpha_2 \sum (\mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i)) + \dots + \alpha_m \sum (\mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i)) = \sum (\mathbf{y}_i \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i)) \\ \alpha_1 \sum (\mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i)) + \alpha_2 \sum (\mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i)) + \dots + \alpha_m \sum (\mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i)) = \sum (\mathbf{y}_i \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i)) \\ \vdots \\ \alpha_1 \sum (\mathbf{g}_1(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i)) + \alpha_2 \sum (\mathbf{g}_2(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i)) + \dots + \alpha_m \sum (\mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i) \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i)) = \sum (\mathbf{y}_i \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_i)) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1

$$g(\mathbf{x}) = \alpha_1 + \alpha_2 \mathbf{x}$$



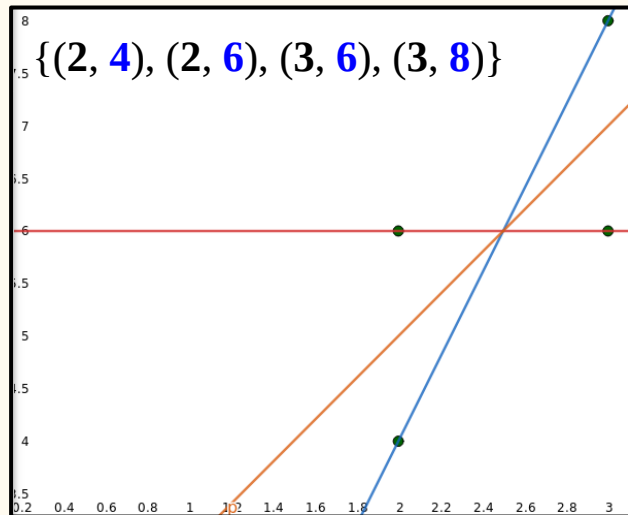
Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

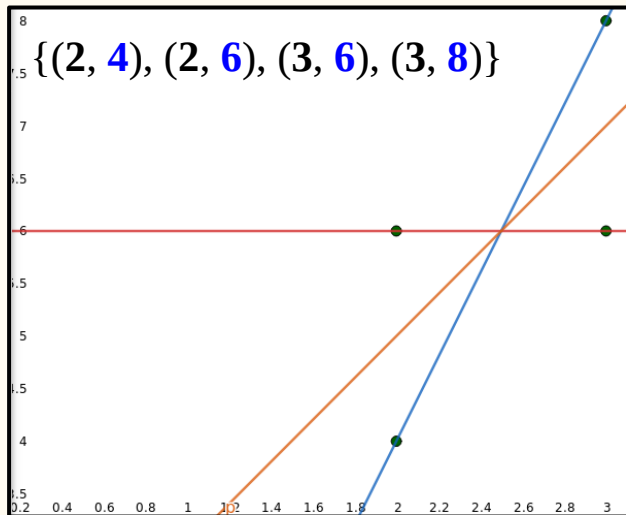
$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$



Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1



$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

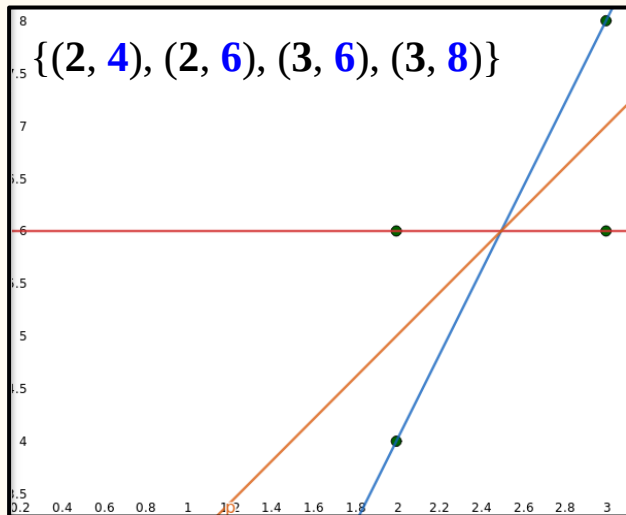
$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (g_1(x_i) g_1(x_i)) + \alpha_2 \sum (g_2(x_i) g_1(x_i)) = \sum (y_i g_1(x_i)) \\ \alpha_1 \sum (g_1(x_i) g_2(x_i)) + \alpha_2 \sum (g_2(x_i) g_2(x_i)) = \sum (y_i g_2(x_i)) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1



$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

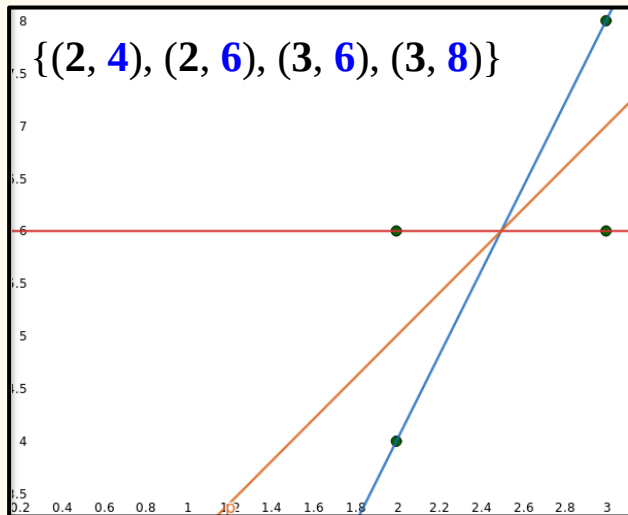
$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i \cdot 1) \\ \alpha_1 \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i \cdot x_i) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1



$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$\alpha_1 \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i \cdot 1)$$

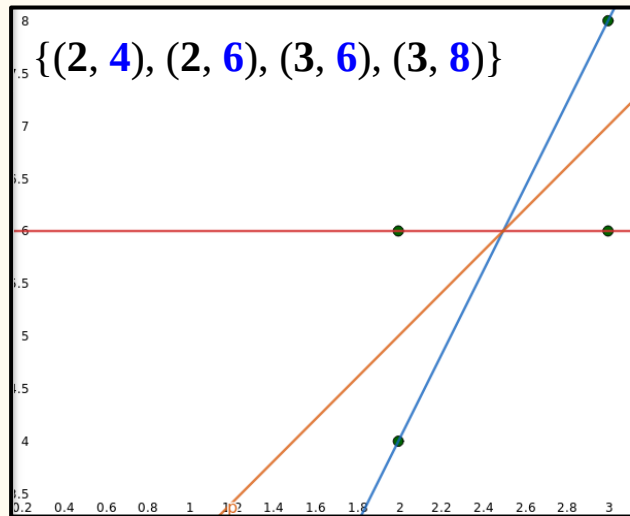
$$\alpha_1 \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i \cdot x_i)$$

$$\alpha_1(4) + \alpha_2(10) = (24)$$

$$\alpha_1(10) + \alpha_2(26) = (62)$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1



$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$\alpha_1 \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i \cdot 1)$$

$$\alpha_1 \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i \cdot x_i)$$

$$\alpha_1(4) + \alpha_2(10) = (24)$$

$$\alpha_1(10) + \alpha_2(26) = (62)$$

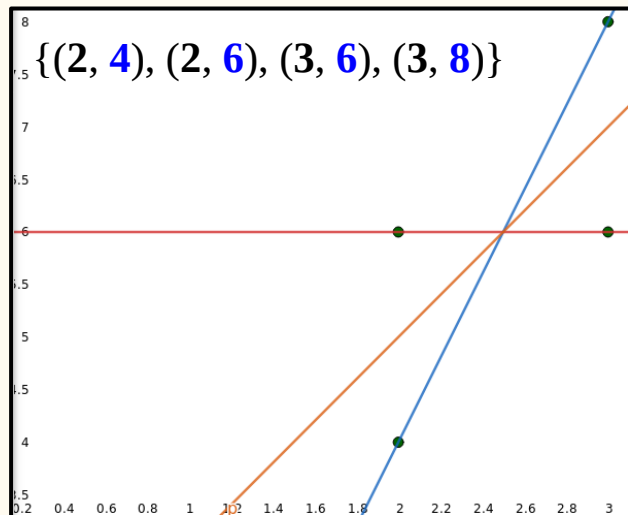


$$\alpha_1 = 1$$

$$\alpha_2 = 2$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1



$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$\alpha_1 \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i \cdot 1)$$

$$\alpha_1 \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i \cdot x_i)$$

$$\alpha_1(4) + \alpha_2(10) = (24)$$

$$\alpha_1(10) + \alpha_2(26) = (62)$$

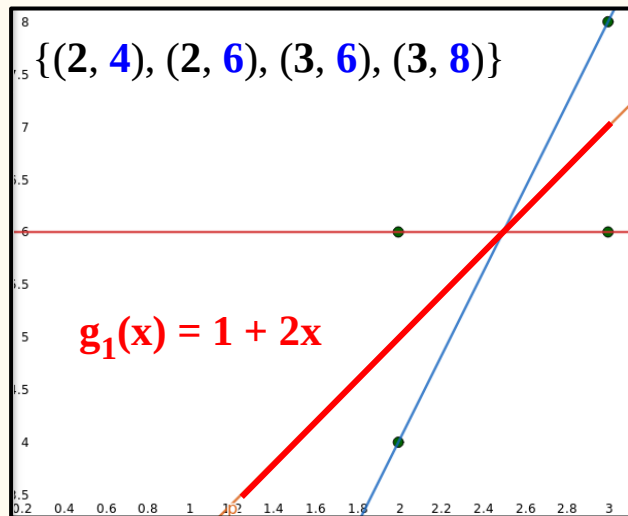


$$\alpha_1 = 1$$

$$\alpha_2 = 2$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 1



$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$\alpha_1 \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i \cdot 1)$$

$$\alpha_1 \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i \cdot x_i)$$

$$\alpha_1(4) + \alpha_2(10) = (24)$$

$$\alpha_1(10) + \alpha_2(26) = (62)$$

$$\alpha_1 = 1$$

$$\alpha_2 = 2$$



Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (g_1(x_i) g_1(x_i)) + \alpha_2 \sum (g_2(x_i) g_1(x_i)) + \alpha_3 \sum (g_3(x_i) g_1(x_i)) = \sum (y_i g_1(x_i)) \\ \alpha_1 \sum (g_1(x_i) g_2(x_i)) + \alpha_2 \sum (g_2(x_i) g_2(x_i)) + \alpha_3 \sum (g_3(x_i) g_2(x_i)) = \sum (y_i g_2(x_i)) \\ \alpha_1 \sum (g_1(x_i) g_3(x_i)) + \alpha_2 \sum (g_2(x_i) g_3(x_i)) + \alpha_3 \sum (g_3(x_i) g_3(x_i)) = \sum (y_i g_3(x_i)) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) + \alpha_3 \sum (x_i^2 \cdot 1) = \sum (y_i \cdot 1) \\ \alpha_1 \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) + \alpha_3 \sum (x_i^2 \cdot x_i) = \sum (y_i \cdot x_i) \\ \alpha_1 \sum (1 \cdot x_i^2) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i^2) + \alpha_3 \sum (x_i^2 \cdot x_i^2) = \sum (y_i \cdot x_i^2) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1(11) + \alpha_2(21369) + \alpha_3(41529981) = (750,9) \\ \alpha_1(21369) + \alpha_2(41529981) + \alpha_3(80746505055) = (1479779,6) \\ \alpha_1(41529981) + \alpha_2(80746505055) + \alpha_3(1,57061075 \times 10^{14}) = (2916759607,4) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$\begin{cases} \alpha_1(11) + \alpha_2(21369) + \alpha_3(41529981) = (750,9) \\ \alpha_1(21369) + \alpha_2(41529981) + \alpha_3(80746505055) = (1479779,6) \\ \alpha_1(41529981) + \alpha_2(80746505055) + \alpha_3(1,57061075 \times 10^{14}) = (2916759607,4) \end{cases}$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$\alpha_1 = 46044.8$$


$$\alpha_2 = -48.7163$$

$$\alpha_3 = 0.0128889$$

$$\alpha_1(11) + \alpha_2(21369) + \alpha_3(41529981) = (750,9)$$

$$\alpha_1(21369) + \alpha_2(41529981) + \alpha_3(80746505055) = (1479779,6)$$

$$\alpha_1(41529981) + \alpha_2(80746505055) + \alpha_3(1,57061075 \times 10^{14}) = (2916759607,4)$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g(2000) = 167.9$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

$$\alpha_1 = 46044.8$$

$$\alpha_2 = -48.7163$$

$$\alpha_3 = 0.0128889$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1(11) + \alpha_2(21369) + \alpha_3(41529981) = (750,9) \\ \alpha_1(21369) + \alpha_2(41529981) + \alpha_3(80746505055) = (1479779,6) \\ \alpha_1(41529981) + \alpha_2(80746505055) + \alpha_3(1,57061075 \times 10^{14}) = (2916759607,4) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Exemplo 2

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

$$g(2000) = 167.9$$

$$g_1(x) = 1$$

$$g_2(x) = x$$

$$g_3(x) = x^2$$

$$\alpha_1 = 46044.8$$

$$\alpha_2 = -48.7163$$

$$\alpha_3 = 0.0128889$$



ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996	2000
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1	169.8

Fonte: IBGE

$$\alpha_1(11) + \alpha_2(21369) + \alpha_3(41529981) = (750,9)$$

$$\alpha_1(21369) + \alpha_2(41529981) + \alpha_3(80746505055) = (1479779,6)$$

$$\alpha_1(41529981) + \alpha_2(80746505055) + \alpha_3(1,57061075 \times 10^{14}) = (2916759607,4)$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 + \dots + \alpha_{n+1} x^n$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) + \alpha_3 \sum (x_i^2 \cdot 1) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^n \cdot 1) = \sum (y_i \cdot 1) \\ \alpha_1 \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) + \alpha_3 \sum (x_i^2 \cdot x_i) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^n \cdot x_i) = \sum (y_i \cdot x_i) \\ \alpha_1 \sum (1 \cdot x_i^2) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i^2) + \alpha_3 \sum (x_i^2 \cdot x_i^2) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^n \cdot x_i^2) = \sum (y_i \cdot x_i^2) \\ \vdots \\ \alpha_1 \sum (1 \cdot x_i^n) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i^n) + \alpha_3 \sum (x_i^2 \cdot x_i^n) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^n \cdot x_i^n) = \sum (y_i \cdot x_i^n) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 + \dots + \alpha_{n+1} x^n$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (1) + \alpha_2 \sum (x_i) + \alpha_3 \sum (x_i^2) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^n) = \sum (y_i) \\ \alpha_1 \sum (x_i) + \alpha_2 \sum (x_i^2) + \alpha_3 \sum (x_i^3) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^{n+1}) = \sum (y_i \cdot x_i) \\ \alpha_1 \sum (x_i^2) + \alpha_2 \sum (x_i^3) + \alpha_3 \sum (x_i^4) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^{n+2}) = \sum (y_i \cdot x_i^2) \\ \vdots \\ \alpha_1 \sum (x_i^n) + \alpha_2 \sum (x_i^{n+1}) + \alpha_3 \sum (x_i^{n+2}) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^{n+n}) = \sum (y_i \cdot x_i^n) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 + \dots + \alpha_{n+1} x^n$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (1) + \alpha_2 \sum (x_i) + \alpha_3 \sum (x_i^2) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^n) = \sum (y_i) \\ \alpha_1 \sum (x_i) + \alpha_2 \sum (x_i^2) + \alpha_3 \sum (x_i^3) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^{n+1}) = \sum (y_i \cdot x_i) \\ \alpha_1 \sum (x_i^2) + \alpha_2 \sum (x_i^3) + \alpha_3 \sum (x_i^4) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^{n+2}) = \sum (y_i \cdot x_i^2) \\ \vdots \\ \alpha_1 \sum (x_i^n) + \alpha_2 \sum (x_i^{n+1}) + \alpha_3 \sum (x_i^{n+2}) + \dots + \alpha_{n+1} \sum (x_i^{n+n}) = \sum (y_i \cdot x_i^n) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Exemplos

 $g(x) = \alpha_1 x^2 + \alpha_2 \ln(x)$

$$\begin{cases} \alpha_1 \sum (x_i^2 x_i^2) + \alpha_2 \sum (\ln(x_i) x_i^2) = \sum (y_i x_i^2) \\ \alpha_1 \sum (x_i^2 \ln(x_i)) + \alpha_2 \sum (\ln(x_i) \ln(x_i)) = \sum (y_i \ln(x_i)) \end{cases}$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Exemplos

$$g(x) = \alpha_1 x^2 + \alpha_2 \ln(x)$$



$$g(x) = \alpha_1 \cos(x) + \alpha_2 \sin(x)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \sum (\cos(x_i) \cos(x_i)) + \alpha_2 \sum (\sin(x_i) \cos(x_i)) = \sum (y_i \cos(x_i)) \\ \alpha_1 \sum (\cos(x_i) \sin(x_i)) + \alpha_2 \sum (\sin(x_i) \sin(x_i)) = \sum (y_i \sin(x_i)) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Exemplos

$$g(x) = \alpha_1 x^2 + \alpha_2 \ln(x)$$

$$g(x) = \alpha_1 \cos(x) + \alpha_2 \sin(x)$$


$$g(x) = \alpha_1 x + \alpha_2 x^{-1} + \alpha_3 x^{-2}$$

$$\alpha_1 \sum (x_i x_i) + \alpha_2 \sum (x_i^{-1} x_i) + \alpha_2 \sum (x_i^{-2} x_i) = \sum (y_i x_i)$$

$$\alpha_1 \sum (x_i x_i^{-1}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-1} x_i^{-1}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-2} x_i^{-1}) = \sum (y_i x_i^{-1})$$

$$\alpha_1 \sum (x_i x_i^{-2}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-1} x_i^{-2}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-2} x_i^{-2}) = \sum (y_i x_i^{-2})$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Exemplos

$$g(x) = \alpha_1 x^2 + \alpha_2 \ln(x)$$

$$g(x) = \alpha_1 \cos(x) + \alpha_2 \sin(x)$$


$$g(x) = \alpha_1 x + \alpha_2 x^{-1} + \alpha_3 x^{-2}$$

$g(x)$ é linear em $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

$$(x_i^{-2} x_i) = \sum (y_i x_i)$$

$$\alpha_1 \sum (x_i x_i^{-1}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-1} x_i^{-1}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-2} x_i^{-1}) = \sum (y_i x_i^{-1})$$

$$\alpha_1 \sum (x_i x_i^{-2}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-1} x_i^{-2}) + \alpha_2 \sum (x_i^{-2} x_i^{-2}) = \sum (y_i x_i^{-2})$$

Método dos Mínimos Quadrados

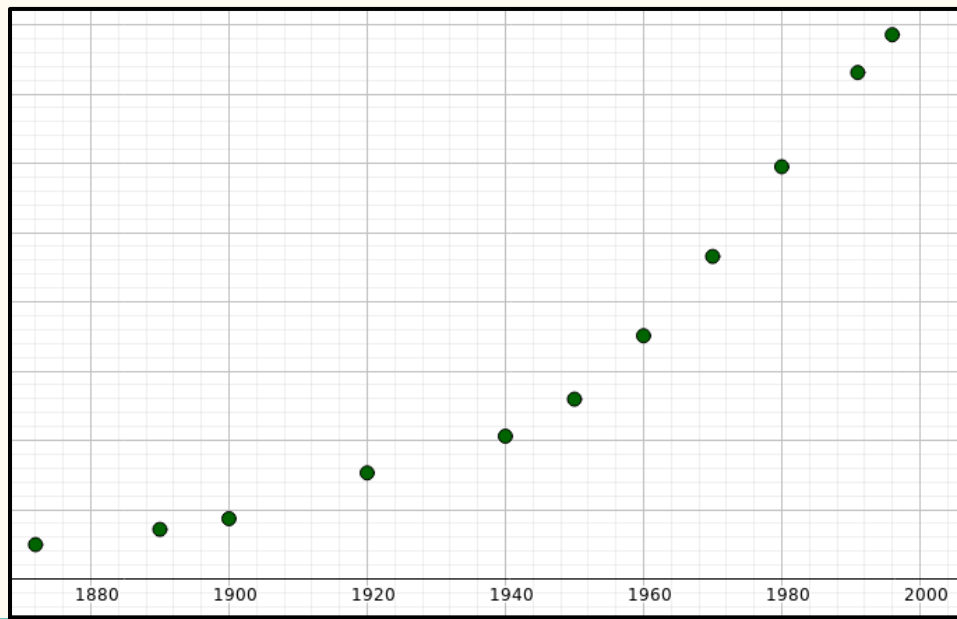
Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Exemplos

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1



Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

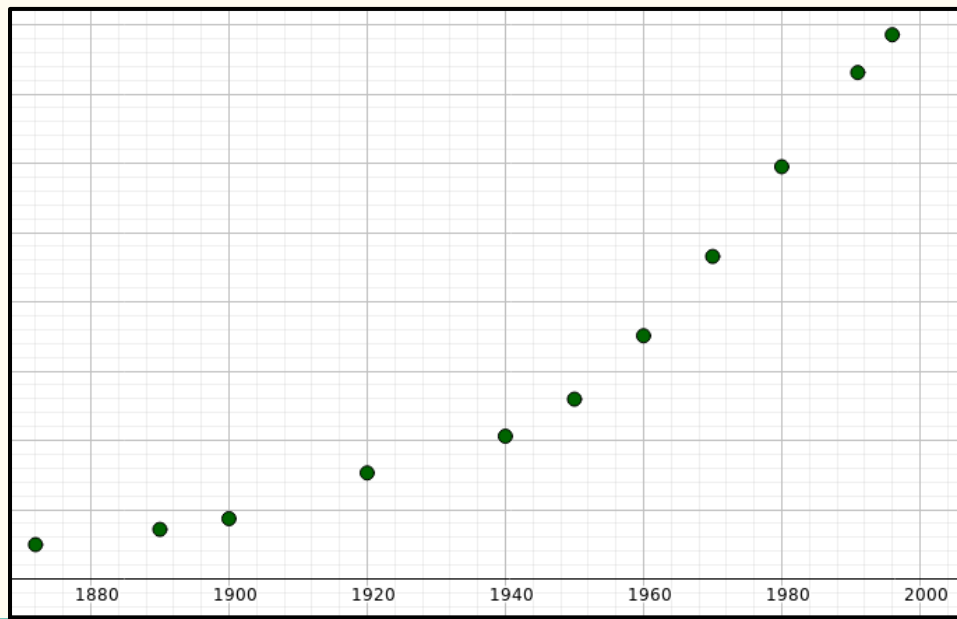
$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Exemplos

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$



Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

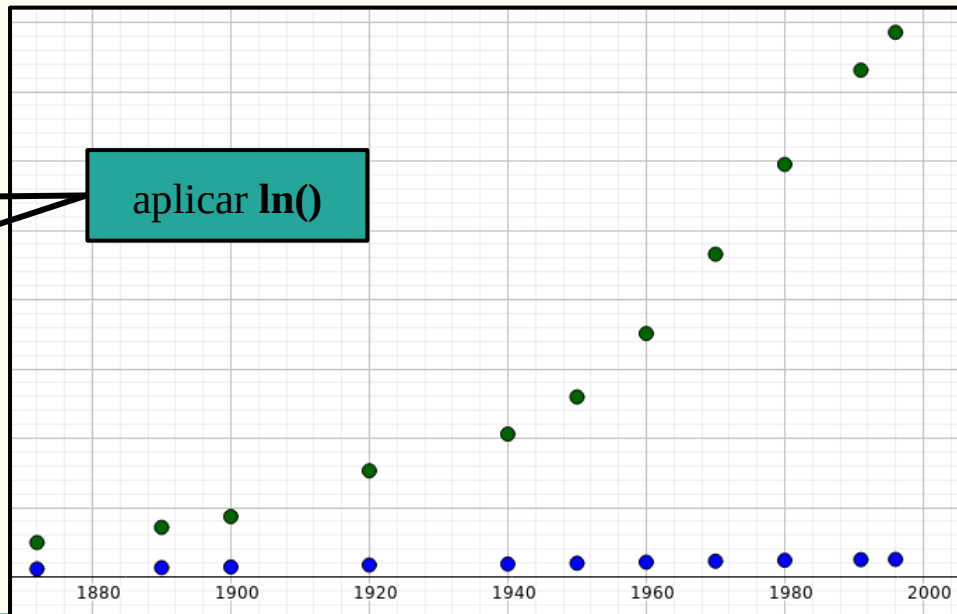
$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

Exemplos

ano	1872	1890	1900	1920	1940
população	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2

ano	1950	1960	1970	1980	1991	1996
população	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$



Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

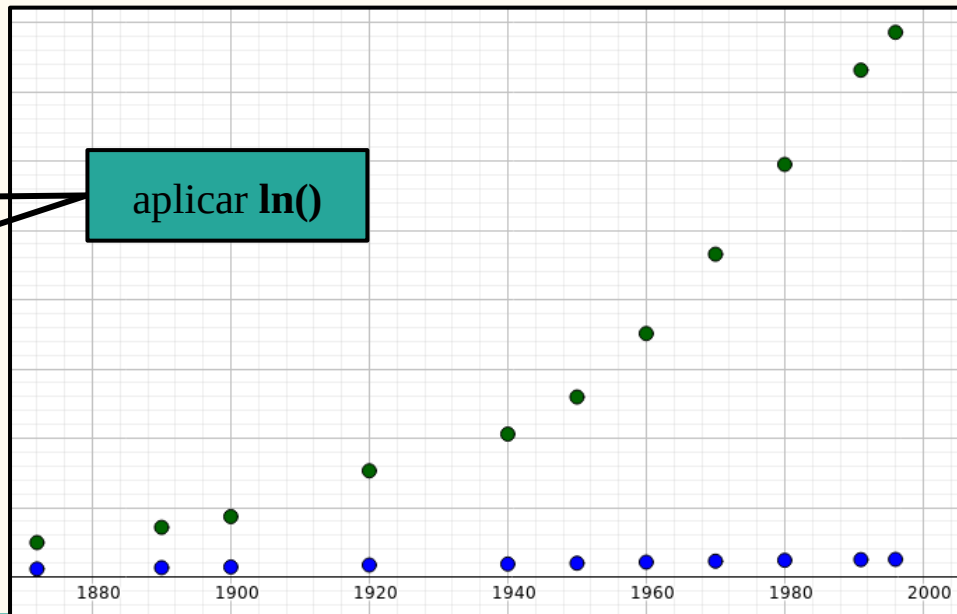
$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1 e^{\alpha_2 x})$$

aplicar $\ln()$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

1920	1940	
10.6	41.2	
1980	1991	1996
119.0	146.2	157.1



Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1 e^{\alpha_2 x})$$

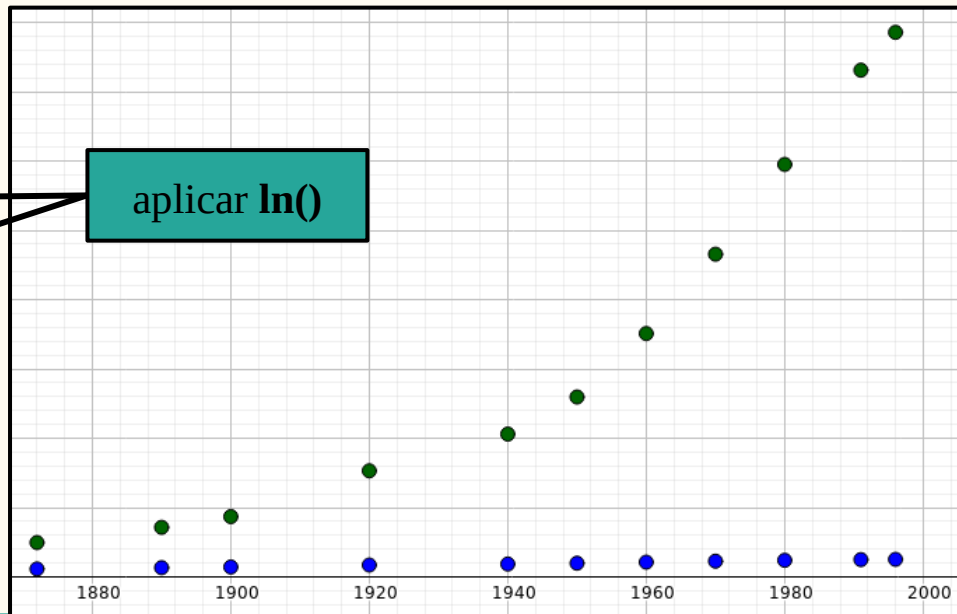
$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1) + \ln(e^{\alpha_2 x})$$



$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

1920	1940	
10.6	41.2	
1980	1991	1996
119.0	146.2	157.1

aplicar ln()



Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1 e^{\alpha_2 x})$$

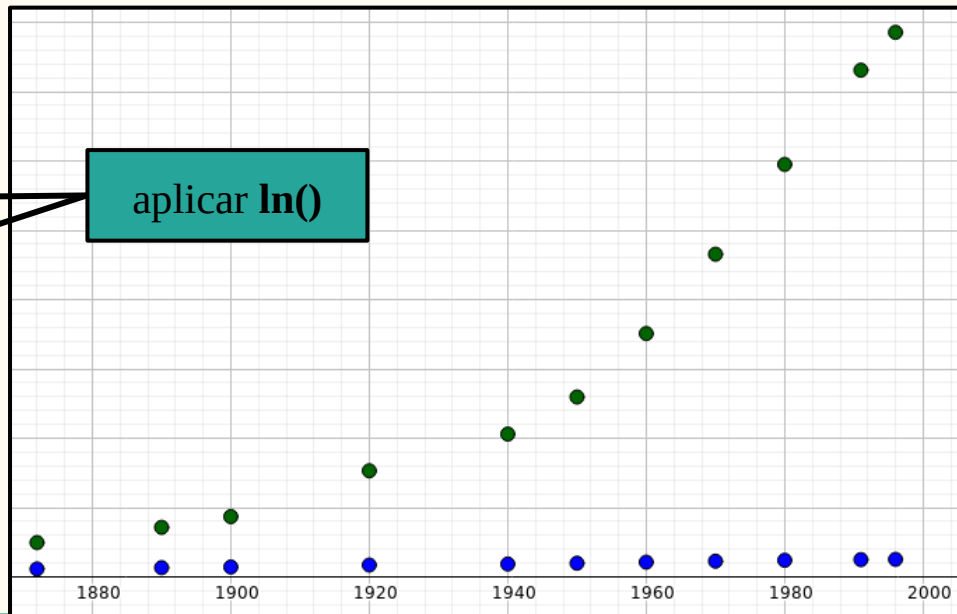
$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1) + \ln(e^{\alpha_2 x})$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1) + \alpha_2 x$$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

1920	1940	
19.6	41.2	
1980	1991	1996
119.0	146.2	157.1

aplicar $\ln()$



Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \dots + \alpha_n g_n(x)$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1 e^{\alpha_2 x})$$

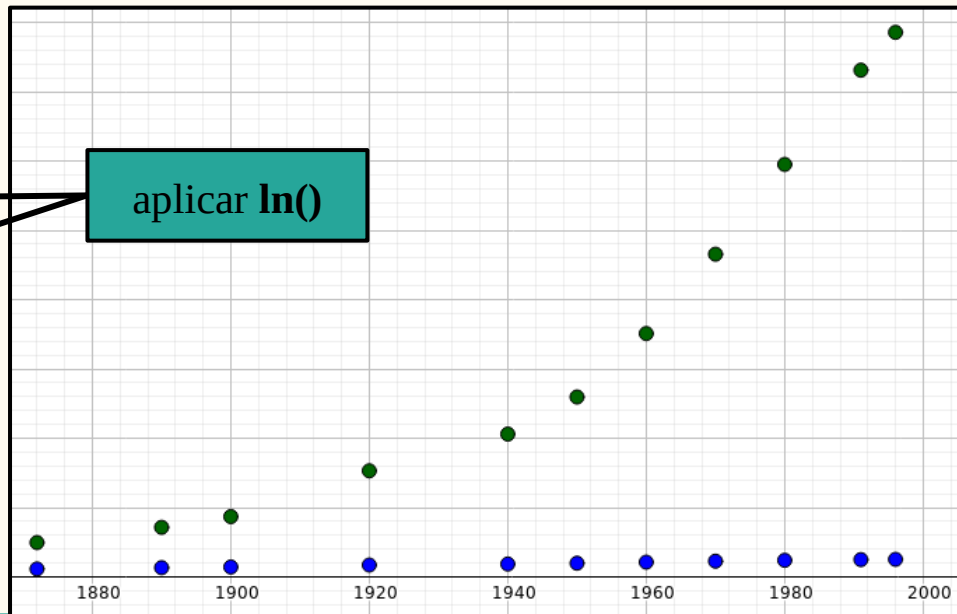
$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1) + \ln(e^{\alpha_2 x})$$

$$\underbrace{\ln(g(x))}_{g'(x)} = \underbrace{\ln(\alpha_1)}_{\alpha_1'} + \alpha_2 x$$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

1920	1940	
10.6	41.2	
1980	1991	1996
119.0	146.2	157.1

aplicar ln()



Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

$$\ln(g(x_i)) \longrightarrow g'(x_i) \longrightarrow y'_i$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1' \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y'_i \cdot 1) \\ \alpha_1' \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y'_i \cdot x_i) \end{array} \right.$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688

$$\begin{cases} \alpha_1' \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i' \cdot 1) \\ \alpha_1' \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i' \cdot x_i) \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \alpha_1' &= -40,4266 \\ \alpha_2 &= 0,0227992 \end{aligned}$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1' \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i' \cdot 1) \\ \alpha_1' \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i' \cdot x_i) \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \alpha_1' = -40,4266 \\ \alpha_2 = 0,0227992 \end{array}$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$\alpha_1' = \ln(\alpha_1)$$

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688

$$\begin{cases} \alpha_1' \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i' \cdot 1) \\ \alpha_1' \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i' \cdot x_i) \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \alpha_1' &= -40,4266 \\ \alpha_2 &= 0,0227992 \end{aligned}$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

$$\alpha_1' = \ln(\alpha_1) \rightarrow \alpha_1 = e^{\alpha_1'}$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688

$$\begin{cases} \alpha_1' \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i' \cdot 1) \\ \alpha_1' \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i' \cdot x_i) \end{cases}$$



$$\alpha_1' = -40,4266$$

$$\alpha_2 = 0,0227992$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

$$\alpha_1' = \ln(\alpha_1) \rightarrow \alpha_1 = e^{\alpha_1'}$$

$$\alpha_1 = 2,77287e-18$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688

$$\begin{cases} \alpha_1' \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i' \cdot 1) \\ \alpha_1' \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i' \cdot x_i) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha_1' = -40,4266 \\ \alpha_2 = 0,0227992 \end{cases}$$

Método dos Mínimos Quadrados

Ajuste Não Polinomial

$$\alpha_1' = \ln(\alpha_1) \rightarrow \alpha_1 = e^{\alpha_1'}$$

$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$

$$g(2000) = 176.2$$

$$\alpha_1 = 2,77287e-18$$

ano	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996	2000
popul	9.9	14.3	17.4	30.6	41.2	51.9	70.2	93.1	119.0	146.2	157.1	169.8
ln(popul)	2.29253	2.66026	2.85647	3.421	3.71844	3.94932	4.25135	4.53367	4.77912	4.98498	5.05688	

Fonte: IBGE

$$\begin{cases} \alpha_1' \sum (1 \cdot 1) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot 1) = \sum (y_i' \cdot 1) \\ \alpha_1' \sum (1 \cdot x_i) + \alpha_2 \sum (x_i \cdot x_i) = \sum (y_i' \cdot x_i) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha_1' = -40,4266 \\ \alpha_2 = 0,0227992 \end{cases}$$

Método dos Mínimos Quadrados

Modelo Exponencial

$$g(x) = \alpha_1 e^{\alpha_2 x}$$



$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 x$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1 e^{\alpha_2 x})$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1) + \ln(e^{\alpha_2 x})$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1) + \alpha_2 x$$

Onde $\alpha_1 = e^{\alpha_1'}$

$$y_i \longrightarrow \ln(y_i)$$

Método dos Mínimos Quadrados

Modelo de Potência

$$g(x) = \alpha_1 x^{\alpha_2}$$



$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2 \ln(x)$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1 x^{\alpha_2})$$

$$\ln(g(x)) = \ln(\alpha_1) + \alpha_2 \ln(x)$$

Onde $\alpha_1 = e^{\alpha_1'}$

$$y_i \longrightarrow \ln(y_i)$$

Método dos Mínimos Quadrados

Modelo de Crescimento

$$g(x) = \frac{\alpha_1 x}{\alpha_2 + x}$$



$$g'(x) = \alpha_1' + \alpha_2' x^{-1}$$

$$1/g(x) = \frac{\alpha_2 + x}{\alpha_1 x}$$

Onde $\alpha_1 = 1/\alpha_1'$ e $\alpha_2 = \alpha_1 \alpha_2'$

$$1/g(x) = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{1}{x} + \frac{1}{\alpha_1}$$

$$y_i \longrightarrow 1/y_i$$

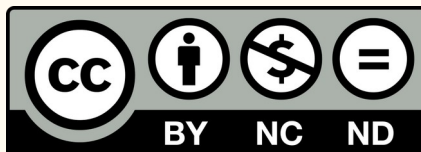
Referências

- Daniel Weingaertner; notas de aula da disciplina **Introdução à Computação Científica** (UFPR/DINF)
- Márcia A. G. Ruggiero & Vera L. R. Lopes; **Cálculo Numérico: Aspectos teóricos e computacionais**; McGraw-Hill, 1988.
- Sérgio Peters e Julio Felipe Szeremeta; **Cálculo Numérico Computacional**. Editora UFSC. Disponível em <http://sergiopeters.prof.ufsc.br/livro-calculo-numerico-computacional/>

Créditos

Este documento é de autoria do Prof. Guilherme Alex Derenievicz (UFPR/DINF), para uso na disciplina Introdução à Computação Científica (CI1164).

Compartilhe este documento de acordo com a licença abaixo



Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons **Atribuição-NãoComercial-SemDerivações** 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>